أسئلة وأجوبة في الأنظمة الموزعة

1. ما هو تعريف النظام الموزع عتادًا (hardware distributed system)؟

هو عبارة عن مجموعة من الحاسبات المنفصلة عن بعضها البعض، المتحدة مع بعضها البعض لتكون حاسبًا واحدًا افتراضيًا كبيرًا.

2. ما هو تعريف النظام الموزع برمجيًا (software distributed system)؟

هو عبارة عن مجموعة من البرامج الصغيرة المنتشرة في الشبكة والتي تعمل مع بعضها البعض وتكون نظامًا برمجيًا موحدًا يعمل على حل مشكلة واحدة (معينة).

3. كيف يمكن أن تكون الحاسبات المنفصلة عن بعضها البعض في النظم الموزعة؟ اذكر حالتين مع مسماهما.

قد تكون منفصلة عن بعضها البعض انفصالًا جزئيًا، أي عدة معالجات لديها ذاكرة مشتركة فيما يسمى تعدد المعالجات (multiprocessors). أو قد تكون منفصلة عن بعضها البعض انفصالًا تامًا، أي أن هناك عدة حواسيب لكل حاسب ذاكرة خاصة به فيما يسمى تعدد الحاسبات (multicomputers).

4. ما هي طريقة اتصال الحاسبات ببعضها البعض في حالة تعدد المعالجات (multiprocessors)؟

تتصل فيه الحاسبات ببعضها البعض غالبًا عن طريق ناقل بيانات (data bus) مشترك.

5. ما هي طريقة اتصال الحاسبات ببعضها البعض في حالة تعدد الحاسبات (multicomputers)؟

تتصل فيه الحاسبات ببعضها البعض عن طريق شبكة.

6. ما علاقة الشبكة بالنظام الموزع من حيث البيئة والعمل؟

الشبكة تمثل البيئة التي يبنى ويعمل عليها النظام الموزع.

أسئلة وأجوبة في الأنظمة الموزعة

7. ما هي وظيفة واجهة النظام الموزع (user interface)؟ وماذا يسمى إخفاء هذه التفاصيل عن المستخدم؟

واجهة النظام الموزع هي التي تدير باقي أجزاء النظام دون أن يظهر ذلك للمستخدم. ويسمى هذا الإخفاء بالشفافية (transparency).

8. متى يسمى نظام التشغيل نظام التشغيل الموزع (distributed operating system - DOS)؟

يسمى نظام التشغيل الذي يوفر خدماته مباشرة للنظام الموزع نظام التشغيل الموزع (distributed operating system).

9. على أي نظام تشغيل تبنى طبقة البرامج الوسيطة (middleware) المخصصة للنظام الموزع؟

تبنى هذه الطبقة على نظام تشغيل الشبكات (Network Operating System - NOS).

10. ما الذي يجب على نظام التشغيل إدارته في كل الحالات (سواء تم استخدام NOS أو DOS)؟

يجب على نظام التشغيل أن يدير مكونات الحاسبات ومكونات الشبكات (computer and network hardware).

11. اذكر سببين رئيسيين ساعدا في بروز الأنظمة الموزعة بناءً على التطور الاقتصادي والتقني للعتاد؟

انخفاض أسعار الحاسبات في استمرار دائم، وزيادة سرعة المعالجة في ارتفاع دائم تقريبًا.

12. ما هي القاعدة المذكورة في المصادر والتي تصف العلاقة بين سرعة الحاسب والسعر؟

كل 18 شهرًا تتضاعف سرعة الحاسب مع ثبات السعر.

أسئلة وأجوبة في الأنظمة الموزعة

13. ما هي الحاسبات التي تُستثنى من انخفاض الأسعار، ولماذا؟ وأين تستخدم غالبًا؟

يُستثنى من هذا الانخفاض في السعر الحاسبات الفائقة السرعة مثل السوبر كمبيوتر (super computers). صممت لتكون بسرعة هائلة مما جعلها مكلفة في السعر. وتستخدم غالبًا في المراكز البحثية الكبيرة.

14. اذكر مثالين لتطبيقات بطبيعتها موزعة تحتاج إلى نظام موزع.

النظام البنكي، ونظام الحجز على خطوط الطيران.

15. ما المقصود بترحيل العملية (process migration)؟

نقل جزء من البرامج والعمليات التي تمثل نقطة اختناق عند جهاز ما، إلى جهاز آخر سريع أو غير مزدحم.

16. ما هي الخدمات التي تمثل أكبر نظام موزع؟

خدمات الويب.

17. ما هي الآلية التي تستخدم فيها الحواسيب لتسريع إنجاز عمل ما في الحوسبة المتوازية (parallel processing)؟

يتم تقسيم هذا العمل إلى أجزاء وتوزيعه بين عدد من الحواسيب ليتم العمل على كل الأجزاء في وقت واحد، وتتعاون الحاسبات مع بعضها البعض في إنجاز عمل واحد.

18. اذكر خمسًا من خصائص الأنظمة الموزعة التي تكون أهدافًا عند بنائها؟

الشفافية أو إخفاء التفاصيل (transparency)، المرونة (flexibility)، الاعتمادية (reliability)، الأداء (performance)، قابلية التوسع (scalability).

أسئلة وأجوبة في الأنظمة الموزعة

19. ما هي التفاصيل التي يجب أن يكون النظام الموزع قادرًا على إخفائها (الشفافية) عن المستخدم؟

يجب إخفاء تفاصيل حقيقة أن أجزاء ومصادر النظام الموزع في حاسبات عديدة. كما أن المستخدم لا يهتم ولا يعرف أين توجد الأجهزة والبرامج، أو هل يستخدمها وحده أم معه مستخدمون آخرون، أو هل تعطل جزء من النظام أم لا.

20. كيف تُعرّف الاعتمادية (reliability) في النظام الموزع؟ وكيف تتحقق غالبًا؟

هي قدرة النظام على الاستمرار في كل الظروف. وغالبًا ما تتحقق هذه الخاصية إلا بخاصية أخرى هي التكرار (replication).

21. اذكر ثلاثة عوامل تؤثر على أداء النظام الموزع؟

نوع الشبكة التي يعمل عليها النظام، نوع العتاد، طريقة تصميم النظام، التكرار (replication)، التطابق (consistency).

22. ما هو هدف مطوري النظم الموزعة من خاصية التوسعية (scalability)؟ وما هي أشكال التوسع الممكنة؟

هدفهم هو قابلية النظام للتوسع دون أن يؤثر هذا على الأداء ودون أن يسبب اختناقًا في الموارد. يمكن أن يكون التوسع في زيادة عدد مستخدمي النظام، أو إضافة موارد جديدة.

23. ما المقصود بخاصية التباين/الاختلاف (heterogeneity)؟

أن يمكن بناء نظام موزع من عتاد حاسب وعتاد شبكات مختلفة وبرامج ونظم تشغيل مختلفة، بحيث لا يؤثر هذا الاختلاف في أداء النظام.

24. اذكر أمثلة على التباين التي تتعامل معها النظم المبنية على الويب؟

النظم المبنية على الويب تمكن المتصفح من الوصول إليها بغض النظر عن نوع حاسب العميل/المستخدم، نوع نظام التشغيل الذي يعمل به، نوع الخادم الذي يخزن به الموقع، نوع الشبكة المستخدمة، نوع نظام التشغيل بالخادم.

أسئلة وأجوبة في الأنظمة الموزعة

25. ما هي الخاصية التي تميز نظام الحاسب الموزع عن نظام الحاسب الفردي فيما يخص الأعطال؟ وعرّفها.

الخاصية هي العطل الجزئي (partial failure). ويحدث العطل الجزئي عندما يتعطل مكون من مكونات النظام الموزع، ويفترض أن هذا العطل لا يؤثر على الأداء في بقية مكونات النظام الموزع.

26. ما هي متطلبات خاصية الانفتاح (openness)؟

يجب أن يوفر النظام الموزع خدمات وفق أسس ومعايير تحدد صيغة ومعاني هذه الخدمات.

27. ما هي أهمية التزامن (concurrency) في تصميم النظام الموزع؟

يسمح للمستخدمين بالوصول للموارد المشتركة من عتاد وبيانات، وتزامنًا وبشكل آمن دون أن يحتكر تطبيق معين أي مورد ويمنع بقية التطبيقات من الوصول إلى هذا المورد.

28. اذكر مجالين لاستخدام النظم الموزعة؟

كل المجالات التي تستخدم فيها الشبكات مثل المشاركة والاستفادة من الأجهزة الموجودة. البيئة الخصبة للتعاون والمشاركة في كل شيء مثل المشاركة في الملفات، وتبادل الرسائل، والحجز في خطوط الطيران.

29. اذكر ثلاثة من مخاطر الأنظمة الموزعة؟

1. الاعتمادية (reliability) أو استمرارية عمل الأجهزة غير مضمونة بشكل دائم.
2. ازدحام الشبكة بزيادة عدد المستخدمين قد يؤدي إلى بطء عمل النظام ككل.
3. كثرة الطلبات على الجهاز الرئيسي (server) قد تؤدي إلى أن يصبح هذا نقطة اختناق أو ازدحام ويصبح بطيئًا جدًا وربما يتوقف عن العمل.
4. الحاجة دومًا للحماية والمحافظة على السرية في النظام الموزع لأنه مبني على نظام الشبكات، ولا يمكن دائمًا الوثوق بالاتصالات التي تتم بين أجزاء النظام الموزع.